CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Critère des séries alternées et une série d'exponentielles

Énoncé

1. Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle positive, décroissante, de limite nulle, et $S_n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k a_k$.

(a) Montrer que $\sum(-1)^k a_k$ converge, en étudiant (S_{2n}) et (S_{2n+1}).

(b) Majorer la valeur absolue du reste $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty}(-1)^k a_k$.

2. Pour $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \dfrac{(-1)^n\, e^{-nx}}{\sqrt{n}}$.

(a) Déterminer l'ensemble des réels x où $\sum f_n(x)$ converge.

(b) La série $\sum f_n$ converge-t-elle uniformément sur $[0, +\infty[$? Normalement ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a_n \geqslant 0$, (a_n) décroissante, $a_n \to 0$.
- $f_n(x) = (-1)^n \frac{e^{-nx}}{\sqrt{n}}$.

Ce qu'on te demande. Démontrer le critère spécial des séries alternées avec sa majoration du reste, puis l'utiliser pour une convergence uniforme.

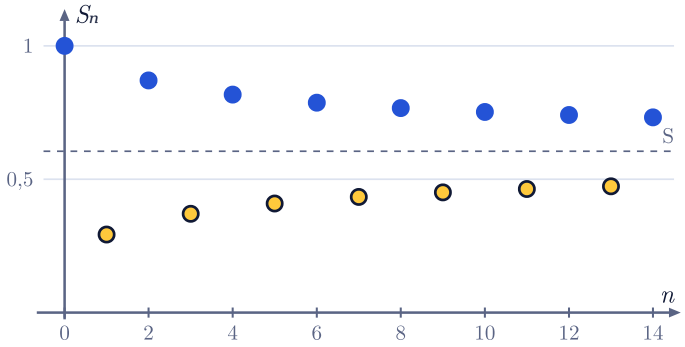
Corrigé

1. Les sommes paires et impaires

Le coup d'œil. Dans une série alternée, chaque pas de deux termes fait « $-a_{2n+1}+a_{2n+2}$ », qui est $\leqslant 0$ car (a_n) décroît. Les sommes paires descendent, les impaires montent.

$$S_{2n+2}-S_{2n}=-a_{2n+1}+a_{2n+2}\leqslant 0, \qquad S_{2n+3}-S_{2n+1}=a_{2n+2}-a_{2n+3}\geqslant 0.$$

Et $S_{2n}-S_{2n+1}=a_{2n+1}\to 0$. Les suites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes : elles convergent vers une même limite S.



Les sommes partielles de $\sum \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}}$: les indices pairs (bleu) descendent, les indices impairs (jaune) montent, et les deux suites se resserrent sur la somme S.

Les termes pairs et impairs de (S_n) tendent vers S, donc $S_n\to S$: la série converge.

2. Majorer le reste

Le coup d'œil. S est coincée entre deux sommes partielles consécutives. L'écart entre elles est exactement un terme a_{n+1}.

Par adjacence, pour tout n : $S_{2n+1}\leqslant S\leqslant S_{2n}$ et $S_{2n+1}\leqslant S\leqslant S_{2n+2}$. Donc S est toujours entre S_n et S_{n+1}, et

$$|R_n|=|S-S_n|\leqslant |S_{n+1}-S_n|=a_{n+1}.$$

De plus R_n a le signe de son premier terme $(-1)^{n+1}a_{n+1}$.

3. Convergence simple selon x

Le coup d'œil. Trois zones : $x<0$ (l'exponentielle explose), $x=0$ (série alternée), $x>0$ (l'exponentielle écrase tout).

- $x<0$: $|f_n(x)|=\frac{e^{n|x|}}{\sqrt{n}}\to+\infty$: divergence grossière.
- $x=0$: $f_n(0)=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$; $\frac{1}{\sqrt{n}}$ décroît vers 0, la série converge par la question 1.

- $x > 0$: $|f_n(x)| \leqslant e^{-nx} = (e^{-x})^n$, terme d'une série géométrique de raison $e^{-x} < 1$: convergence absolue.

$$\sum f_n(x) \text{ converge } \iff x \geqslant 0.$$

4. Uniforme sur [0, +∞[

*Le coup d'œil. Pour chaque $x \geqslant 0$, la série est alternée : on majore le reste par le premier terme négligé, puis on cherche une majoration **indépendante de** x.*

Pour $x \geqslant 0$ fixé, $a_n(x) = \frac{e^{-nx}}{\sqrt{n}}$ est positive et décroissante en n (produit de deux suites positives décroissantes), de limite 0. La question 1 donne

$$|R_n(x)| \leqslant a_{n+1}(x) = \frac{e^{-(n+1)x}}{\sqrt{n+1}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

La borne ne dépend pas de x et tend vers 0 : $\|R_n\|_{\infty,[0,+\infty[} \to 0$.

$$\sum f_n \text{ converge uniformément sur } [0, +\infty[.$$

5. Pas de convergence normale

Le coup d'œil. La convergence normale regarde $\sup|f_n|$, sans tenir compte des signes. Le sup est atteint en $x = 0$.

$\|f_n\|_{\infty,[0,+\infty[} = \sup_{x\geqslant 0} \frac{e^{-nx}}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}$, et $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge (Riemann, $\frac{1}{2} \leqslant 1$). La série ne converge **pas normalement** sur $[0, +\infty[$: uniforme n'implique pas normale.

Le piège

Conclure « pas normale donc pas uniforme » : faux. Et oublier que la majoration $|R_n| \leqslant a_{n+1}$ demande une suite **décroissante**.

La méthode

Série alternée de fonctions : reste majoré par le premier terme négligé, puis majoration uniforme en x.

Rappels de cours utilisés

- **Suites adjacentes.** Si (a_n) croît, (b_n) décroît et $b_n - a_n \to 0$, alors elles convergent vers la même limite ℓ, et

$$a_n \leqslant \ell \leqslant b_n \quad \text{pour tout } n.$$

- **Critère spécial des séries alternées.** Si (a_n) est positive, **décroissante** et tend vers 0, alors $\sum(-1)^n a_n$ converge, et son reste vérifie

$$|R_n| = \Big| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \Big| \leqslant a_{n+1}.$$

- **Série uniformément convergente et reste.**

$$\sum f_n \text{ CVU sur } X \iff \sum f_n \text{ CVS et } \|R_n\|_\infty \to 0, \quad R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k.$$

Et $f_n = R_{n-1} - R_n$: si la série converge uniformément, $f_n \to 0$ uniformément.